

TCCT S125-C 五世界对比测试报告

三种子 matched Transformer 低阶选择 + 4× 强 Transformer
严格 fresh-world, 高阶状态与转移在全部模型冻结后首次打开

整体协议通过：5/5 世界完成，0 次门控失败，S125COverallPass = True

核心结论

系统	五世界合计	结果
TCCT 高阶状态	370/370 exact	100%
TCCT 高阶转移	2960/2960 exact	100%
Matched Transformer	状态与转移 exact	均为 0%
4× Strong Transformer	状态与转移 exact	均为 0%

S125-B 的单次 matched final 初始化曾导致 1/5 世界在高阶打开前停止。S125-C 预注册三组 selection 与三组 final 种子，只依据低阶 validation/training balanced accuracy 选择并冻结模型，完成率由 4/5 提升到 5/5；没有降低 0.60/0.70 门槛，也没有使用高阶结果调参。

协议与架构边界

训练上限	MaximumTrainingInteractionOrder = 2
高阶 holdout	至少 3 个同时非零因子；每世界 74 状态、592 转移
感知器	共享、冻结；不参与 reasoner-only 参数差异
Matched reasoner	架构不变，85,890 参数；3 selection + 3 final seeds
Strong reasoner	339,170 参数，为 matched 的 3.95×
选择信息	仅低阶 validation/training；HighOrderUsedForSelection = False
整体标准	5/5 世界必须全部通过；RequiredPassRate = 1.00

逐世界结果

World	Cells	选择种子 selection/final	低阶 balanced validation/training	TCCT exact state / trans.	Matched exact state / trans.	Strong exact state / trans.
1258501	42	1258612 1258622	72.94% 72.26%	100% 100%	0% 0%	0% 0%
1258502	41	1258611 1258621	72.09% 73.43%	100% 100%	0% 0%	0% 0%
1258503	41	1258613 1258622	73.15% 73.10%	100% 100%	0% 0%	0% 0%
1258504	41	1258611 1258622	72.31% 73.46%	100% 100%	0% 0%	0% 0%
1258505	41	1258612 1258623	71.65% 72.50%	100% 100%	0% 0%	0% 0%

低阶能力门控

指标	五世界均值	预注册门槛
Matched validation balanced	72.43%	门槛 60%
Matched final training balanced	72.95%	门槛 70%
Strong validation balanced	73.56%	门槛 60%
Strong final training balanced	76.74%	门槛 70%

五个世界选中的 selection seed 覆盖 1258611、1258612、1258613；final seed 覆盖 1258621、1258622、1258623。这说明 multi-restart 不是固定种子捷径，而是在每个 fresh world 内依据低阶指标独立选择。

Probe-level 结果与 exact 的区别

Matched state probe balanced	46.91%
Matched transition probe balanced	48.80%
Strong state probe balanced	49.35%
Strong transition probe balanced	50.61%

两种 Transformer 能在单独 probe 上达到接近随机或略高的 balanced accuracy，但没有一次恢复完整的 14-bit 高阶结构签名；因此 probe 部分正确不能替代 exact compositional generalization。

参数效率与解释

Reasoner	规模	说明
TCCT reasoning representation	41–42 sparse conditional cells	结构化离散规则
Matched Transformer reasoner	85,890 parameters	基准神经推理器
Strong Transformer reasoner	339,170 parameters	matched 的 3.95×

41–42 个 conditional cells 与神经网络标量权重不是同一种参数，不能直接宣称严格的 1:1 压缩倍数。但在共享感知器被固定、reasoner-only 对比成立条件下，TCCT 的结构表示以极小的稀疏规则表完成了 100% exact 高阶组合，而 85,890 与 339,170 参数的 Transformer 均为 0% exact，说明当前优势不是单纯由神经容量不足造成。

完整性审计

Canonical base-source SHA-256	9a306f0b2e53eb932416e7c02f481ed275a8aa5d6b1870933d36f47b9946d99b
S125-C manifest SHA-256	c987844978c4feebef2bd4c5cbb598595d4aad33c5e773a805376d46db78f540
Pre-world protocol SHA-256	617486249f59e31d4f5576eba9cdc59fd6ca3b1238d448fef566c70ca891bf9
CSV SHA-256	1a7d889aa1e4df3ae6bfba204543ba3f9f32f422c36e2ad5f6775111fb8df2e6
Manifest JSON SHA-256	f60f165d760f10eaf53e438c3aff63b5aaff82b6ea6eb71702250c15b0faad3f
Freeze ordering	AllModelsFrozenBeforeHighOrder = True (5/5)
High-order leakage	HighOrderTouchedBeforeFreeze = 0 (5/5)
Protocol hash stability	True

当前阶段与下一步

S125-C 是具有严格 prospective 证据的神经感知 + 结构推理原型验证，不等同于已经证明在自然语言、现实视觉或大规模开放环境中全面优于 Transformer。本轮最有价值的结论是：在共享感知、低阶训练和高阶 sealed holdout 条件下，低阶多重重启稳定了神经基线，却没有缩小 exact 组合泛化差距。

建议下一阶段从 5-world pilot 扩展到 20 个全新预注册世界，并加入训练时间、推理延迟、内存占用与受控噪声扰动；multi-restart 数量、种子、门槛和停止标准必须在打开任何新世界前继续冻结。

结论：S125-C 以 5/5 严格通过，支持 TCCT 相对合格 matched 与 4× strong Transformer 的高阶 exact 组合泛化优势。